

International Price Discrimination in the European Car Market

Verboven (1996)

Rafael Pereira Oliveira

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP)

1996

Sumário

- 1 Motivação e Problema de Pesquisa
- 2 Revisão da Literatura e Contribuição
- 3 Estrutura do Mercado Europeu de Automóveis em 1990
- 4 Modelo de Oligopólio para o Mercado de Automóveis
- 5 Formas Funcionais: Custo Marginal, Preço e Demanda
- 6 Modelo de Demanda: Logit Aninhado
- 7 Métodos Econométricos e Estratégia de Identificação
- 8 Dados
- 9 Resultados Empíricos: Estimativas do Modelo
- 10 Discriminação Internacional de Preços: Markups e Índice de Lerner
- 11 Conclusões, Limitações e Extensões

Motivação: O Puzzle dos Preços de Automóveis na Europa

- Preços pré-impostos de modelos *idênticos* variam mais de **90%** entre países europeus (BEUC 1981–1992)
- Mertens e Ginsburgh (1985): índice hedônico ajustado por qualidade mostra diferenças de até 30% nos níveis de preço entre Bélgica, França, Alemanha, Itália e Reino Unido
- Flam (1992): em 1990, diferenças de 90% ainda não são exceção
- Índice de preços hedônico estimado (Bélgica = 100):

	Bélgica	França	Alemanha	Itália	Reino Unido
Índice de Preço Hedônico	100	105	110	116	120

- **Questão central:** por que firmas maximizadoras de lucro desejam essas diferenças?
 - ▶ Custos de operação distintos por país? (regulações, logística)
 - ▶ Markups distintos por país? ⇒ **discriminação internacional de preços**

Motivação: Fontes de Discriminação e Abordagem

- Verboven (1996) constrói e estima um **modelo estrutural de oligopólio** para o mercado europeu de automóveis
- Três fontes de discriminação internacional de preços são consideradas simultaneamente:
 - 1 **Elasticidades-preço distintas** entre países (poder de mercado doméstico)
 - 2 **Cotas de importação vinculantes** sobre carros japoneses
 - 3 **Comportamento colusivo** entre firmas
- Condição necessária: **segmentação geográfica de mercados** (custos de arbitragem proibitivos)
 - ▶ Regulamento EC 123/85: sistema de distribuição seletiva e exclusiva
 - ▶ Obstáculos legais/administrativos para compras cross-border
 - ▶ Importações paralelas baixas (máx. 3% na Itália)
- Dados: preços, vendas e características físicas de 512 modelos nos 5 países em 1990
- Estimador: NL3SLS (Gallant e Jorgenson, 1979) com extensões do método de Berry (1994)

Literatura descritiva/forma reduzida:

- Mertens e Ginsburgh (1985): índice hedônico; alertam para necessidade de análise formal de elasticidades
- De Melo e Messerlin (1988), Gual (1993), Flam e Nordstrom (1994): cotas de importação influenciam diferenças de preço (forma reduzida)
- Kirman e Schueller (1990): ênfase em diferenças de custo

Literatura de métodos estruturais:

- Berry (1994): método econométrico tratável para oligopólio com diferenciação; firmas monoproduto, sem cotas
- Berry, Levinsohn e Pakes (1995): modelo mais flexível, computacionalmente custoso
- Goldberg (1995): logit aninhado com microdados, mercado americano

Contribuição de Verboven (1996)

- **Primeiro modelo estrutural de oligopólio** para explicar *sistematicamente* as diferenças de preço no mercado europeu de automóveis
- Incorpora simultaneamente em um único framework:
 - ▶ Firms **multiproduto** (vs. monoproduto de Berry 1994)
 - ▶ Cotas de importação absolutas e percentuais sobre japoneses
 - ▶ Coisusão específica por país
- Quantifica as três fontes de discriminação via **markups relativos** e **Índice de Lerner** estimados estruturalmente
- Referência clássica em OI empírica: influenciou diretamente Goldberg e Verboven (2001, 2004) e a literatura sobre discriminação de preços em mercados internacionais

Estrutura do Mercado Europeu de Automóveis em 1990

- 5 países: 10,2 milhões de registros (84% da CE); amostra de 512 modelos base
- Índice de preço hedônico: equação (1) estimada por MQO:

$$p_{jm}/(1 + t_m) = \exp(w_{jm} \gamma + \omega_m + \omega_{jm}) \quad (1)$$

- ω_m : efeito fixo de mercado – parte sistemática do preço não explicada por características físicas
- **Segmentação de mercado** (condição necessária para discriminação):
 - ▶ Reg. EC 123/85: distribuição seletiva e exclusiva – difícil para atacadistas independentes
 - ▶ Aprovação nacional de modelos; direção à esquerda no RU
 - ▶ Importações paralelas baixas apesar das altas diferenças de preço

Estrutura do Mercado Europeu de Automóveis em 1990 (cont.)

Concentração e penetração internacional:

- Produtores domésticos: Fiat (Itália), PSA/Renault (França), VW/GM/Ford/Mercedes/BMW (Alemanha), Rover/Ford/GM (RU)
- Índice C4 por país:
 - ▶ França = 76,1%; Itália = 77,9%; Alemanha = 61,1%; RU = 64,5%
- Cotas sobre carros japoneses:
 - ▶ Vinculantes: França (3% do mercado) e Itália (<1%)
 - ▶ Moderadas: Alemanha (15%) e RU (11%)
 - ▶ Bélgica: sem cota – serve como grupo de controle

Modelo de Oligopólio: Lucro da Firma

- F firmas multiproduto em M mercados; firma f vende subconjunto $\mathcal{F}_{fm}$ no mercado m
- Vendas $q_{jm}(p_m)$ dependem apenas de p_m (arbitragem proibitiva ao consumidor)
- Lucro da firma f :

$$\Pi_f = \sum_{m=1}^M \sum_{j \in \mathcal{F}_{fm}} p_{jm}^w q_{jm}(p_m) - \sum_{j \in \mathcal{F}_{fm}} C_j(q_{j1}, \dots, q_{jM}) \quad (2)$$

- p_{jm}^w : preço de atacado ($\neq$ preço ao consumidor p_{jm} , separados por impostos e margens de distribuidores)
- Custos C_j dependem das quantidades em **todos** os mercados: firmas internalizam economias de escala globais ao precificar

Modelo de Oligopólio: Condições de Primeira Ordem

- CPO sem cota / com cota percentual λ_{fm}^r :

$$\sum_{k \in \mathcal{F}_{fm}} \left(p_{km}^w - \frac{\partial C_k}{\partial q_{km}} - \lambda_{fm}^a \right) \frac{\partial q_{km}}{\partial p_{jm}^w} + q_{jm} = 0 \quad (3)$$

- λ_{fm}^a : multiplicador de Lagrange para cota absoluta; λ_{fm}^r : para cota percentual
- $\lambda = 0$: sem cota (Bertrand-Nash livre); $\lambda > 0$: cota vinculante
- Maior $\lambda \Rightarrow$ cota mais restritiva $\Rightarrow$ maior preço de equilíbrio
- Cota absoluta: aumenta preço ótimo de cada modelo japonês diretamente
- Cota percentual: redefine a condição de ótimo relativa à participação de mercado total

Modelo de Oligopólio: Decomposição do Preço

- Invertendo o sistema de CPOs, o preço de atacado decompõe-se em:

$$p_{jm}^w = \underbrace{\frac{\partial C_j}{\partial q_{jm}}}_{\text{custo marginal}} + \underbrace{\Delta_{jm}^{-1} \mathbf{q}_m + \lambda_{fm}^a}_{\text{markup}} \quad (4)$$

- Δ_m : matriz $J_m \times J_m$ com $\Delta_{jkm} = -\partial q_{km} / \partial p_{jm}^w$ se k, j mesma firma; 0 caso contrário
- O markup depende inversamente das elasticidades-preço percebidas (via Δ_{jm}^{-1}) e aumenta com a cota (via λ)
- Markup relativo de atacado (equação 14):

$$m_{jm} = \frac{p_{jm}^w - \partial C_j / \partial q_{jm}}{p_{jm}^w} \quad (5)$$

Modelo de Oligopólio: Três Fontes de Discriminação

Três fontes de discriminação internacional de preços:

- 1 **Elasticidades-preço distintas:** firmas domésticas enfrentam curvas de demanda menos elásticas no mercado doméstico $\Rightarrow$ maior markup doméstico (via Δ_{jm}^{-1} menor)
- 2 **Cotas de importação:** firmas japonesas sob cota vinculante cobram preços mais altos (renda de cota via $\lambda > 0$)
- 3 **Coiusão:** redefine $\mathcal{F}_{fm}$ como coalizão de maximização conjunta de lucro; markups são ampliados pois a firma internaliza efeitos sobre rivais coludentes

Condição necessária

As três fontes só geram discriminação se os mercados são geograficamente segmentados (arbitragem proibitiva ao consumidor).

Formas Funcionais: Custo Marginal

Custo marginal (equação 5):

$$\frac{\partial C_j}{\partial q_{jm}} = \exp(w_{jm} \gamma_w + \gamma_q \ln Q_j + \omega_m + \omega_{jm}) \quad (6)$$

- $Q_j = \sum_m q_{jm}$: produção mundial total do modelo j
 - ▶ $\gamma_q < 0$: economias de escala globais (aumentar Q_j em 10% eleva custo total em menos de 10%)
- ω_m : custo não observado específico do país (regulações, catalisadores obrigatórios, distribuição)
- ω_{jm} : custo não observado específico do modelo-país (caí no erro da equação de preços)
- w_{jm} : características físicas em log (HP, peso, largura, altura) + dummies de origem

Formas Funcionais: Preço e Identificação

Relação preço atacado – consumidor (equação 6):

$$p_{jm}^w = \frac{p_{jm}}{(1 + t_m)(1 + \tau_m)} \quad (7)$$

- t_m : impostos sobre valor agregado (observáveis)
- τ_m : efeito fixo de margens de distribuidores (não observado); calculadas como % do preço de tabela pré-imposto

Limitação de Identificação

ω_m (custo específico do país) e τ_m (margem do distribuidor) não são separadamente identificados – os efeitos fixos capturam ambos. O markup **relativo** m_{jm} é identificado apesar disso, pois é definido em termos de preços de atacado e custo marginal.

Modelo de Demanda: Logit Aninhado – Estrutura

- L_m consumidores potenciais; escolhem entre J_m modelos ou “bem externo”
- Modelos particionados em **dois níveis de ninhos**:
 - ▶ **Grupos** por **classe**: mini/pequeno, médio, grande, executivo, luxo, esporte
 - ▶ **Subgrupos** por **país de origem** dentro de cada classe: doméstico vs. estrangeiro
- Demanda agregada (equação 7):

$$q_{jm} = \frac{e^{\delta_{jm}/(1-\sigma_1)} \cdot e^{I_{hgm}/(1-\sigma_2)} \cdot e^{I_{gm}}}{e^{I_{hgm}/(1-\sigma_1)} \cdot e^{I_{gm}/(1-\sigma_2)} \cdot \sum_{g=0}^{G_m} e^{I_{gm}}} \cdot L_m \quad (8)$$

Modelo de Demanda: Logit Aninhado – Valores Inclusivos e Utilidade

Valores inclusivos (equação 8):

$$I_{hgm} = (1 - \sigma_1) \ln \sum_{l \in \mathcal{V}_{hgm}} e^{\delta_{lm}/(1-\sigma_1)}, \quad I_{gm} = (1 - \sigma_2) \ln \sum_{h \in \mathcal{V}_{gm}} e^{I_{hgm}/(1-\sigma_2)} \quad (9)$$

Utilidade média (equação 9):

$$\delta_{jm} = x_{jm}\beta - \alpha \frac{(p_{jm})^\mu - 1}{\mu} + \xi_m + \xi_{jm} \quad (10)$$

- μ : parâmetro de especificação do preço na utilidade ($\mu \rightarrow 0$: log-preço; $\mu = 1$: preço linear)
- ξ_m : efeito fixo de demanda por mercado; ξ_{jm} : característica não observada da demanda (cai no erro)

Modelo de Demanda: Parâmetros de Correlação

- Parâmetros de substituição: $0 \leq \sigma_2 \leq \sigma_1 \leq 1$ (condição de McFadden)
 - ▶ $\sigma_1 = \sigma_2 = 0$: logit simples (competição simétrica entre todos os modelos)
 - ▶ $\sigma_1 > 0, \sigma_2 = 0$: competição localizada dentro do subgrupo (país de origem)
 - ▶ $\sigma_1 > \sigma_2 > 0$: correlação adicional dentro da classe
 - ▶ $\sigma_1 \rightarrow 1$: substitutos perfeitos dentro do subgrupo
- Elasticidades cruzadas decrescentes conforme distância na árvore:
 - ▶ Maior impacto: carros do mesmo subgrupo (mesmo país de origem e classe)
 - ▶ Menor impacto: carros de subgrupos distintos da mesma classe
 - ▶ Mínimo impacto: carros de classes distintas

Modelo de Demanda: Intuição e Especificações Rejeitadas

- **Mecanismo de poder de mercado doméstico:**

σ_1 elevado $\Rightarrow$ subgrupos domésticos pouco concorridos $\Rightarrow$ firmas domésticas enfrentam baixa elasticidade-preço própria $\Rightarrow$ cobram markups maiores no mercado doméstico (*discriminação contra o consumidor nacional*)

- Especificações **rejeitadas** pelos dados:

- ▶ Logit simples (ignora padrões de substituição)
- ▶ Estrutura de ninhos invertida (grupos por origem $\Rightarrow \sigma_1 < \sigma_2$, inconsistente com McFadden)
- ▶ Ninhos adicionais (mais de dois níveis)
- ▶ Coiusão geral em todos os países

Métodos Econométricos: NL3SLS

- **NL3SLS** (Gallant e Jorgenson, 1979): estima sistema de equações simultâneas, não-lineares, implícitas
 - ▶ Permite correlação entre ω_{jm} e ξ_{jm} (características não observadas afetam custo e demanda simultaneamente)
 - ▶ Trata endogeneidade de preços e vendas via variáveis instrumentais
- Transformação linear (Berry, 1994): equações transformadas para que os erros entrem **linearmente**, tornando a estimação tratável mesmo com equilíbrio implícito
- Vários parâmetros entram não-linearmente ($\sigma_1, \sigma_2, \alpha, \mu, \lambda_{fm}$): valores iniciais obtidos via versão simplificada do modelo ($\mu = 0$)

Métodos Econométricos: Equações Estimadas

Equação de demanda transformada (equação 10):

$$\ln \frac{q_j}{L_m} = \ln \left[1 - \frac{Q_m}{L_m} \right] + \sigma_1 \ln \frac{q_j}{Q_{hgm}} + \sigma_2 \ln \frac{Q_{hgm}}{Q_{gm}} + x_{jm} \beta - \alpha \frac{p_{jm}^\mu - 1}{\mu} + \xi_m + \xi_{jm} \quad (11)$$

Equação de preços transformada (equação 11):

$$\ln p_{jm} + \ln(1 - m_{jm}) = w_{jm} \gamma + \gamma_q Q_j + \ln(1 + t_m) + \tau_m + \omega_m + \omega_{jm} \quad (12)$$

- m_{jm} : markup relativo de atacado, função não-linear de $\sigma_1, \sigma_2, \alpha, \mu, \lambda_{fm}$
- As duas equações são estimadas conjuntamente pelo NL3SLS

Estratégia de Identificação: Variáveis Instrumentais

Por que instrumentos são necessários?

- Preços e participações de mercado são endógenos (determinados no equilíbrio de Bertrand-Nash)
- Características físicas afetam tanto custo *quanto* demanda $\Rightarrow$ não servem como instrumentos tradicionais

Solução (Pakes; BLP 1995): funções das características dos competidores:

- Elementos de x_{jm} e w_{jm} (próprios)
- Média de x_{jm} e w_{jm} para outros carros da **mesma firma**
- Média de x_{jm} e w_{jm} para carros de **outras firmas**
- Número de revendedores por firma em cada país (exógeno no estágio de precificação)

Estratégia de Identificação: Multiplicadores e Teste de Colusão

Multiplicadores de Lagrange (cotas japonesas):

- Identificados por dummies de carros japoneses interagidas com cada país
- Validação: dummy para Bélgica (sem cota) é insignificante $\Rightarrow$ multiplicadores capturam efeito da cota, não custos específicos de firmas japonesas

Teste de colusão:

- Parâmetro ϕ_m : $\phi_m = 0$ (Bertrand-Nash) vs. $\phi_m = 1$ (colusão total no subgrupo)
- Colusão geral em todos os países: **rejeitada**
- Colusão específica para Alemanha e RU: **não rejeitada**
- Resultado sugere terceira fonte de discriminação: precificação coordenada em dois países com cotas “voluntárias” brandas

Dados: Amostra e Características Físicas

- **Amostra:** 512 observações – quase todos os modelos base nos 5 países em 1990
 - ▶ Fontes públicas: l'Argus, Autogids, Katalog der Automobil Revue, MVRIS, etc.
- **Características físicas** (w_{jm} e x_{jm}) em duas categorias:
 - ▶ Técnicas (em log): cavalos de potência (HP), peso, largura, altura
 - ▶ Dummies de país de origem: francês, alemão, italiano, britânico, americano, japonês (referência: leste-europeu)
 - ▶ Dummy de desvantagem de firma estrangeira no mercado doméstico
- **Definição de doméstico:** produção local – Ford e GM são domésticos na Alemanha e no RU; Nissan Primera/Bluebird tratados como britânicos no RU

Dados: Preços, Vendas e Produção Mundial

- **Preços:** tabela pré-imposto convertidos para ECUs
- **Vendas:** registros anuais de novos automóveis por modelo e país
- **Produção mundial por modelo (Q_j):**
 - ▶ Participação do modelo nas vendas da firma $\times$ produção mundial total da firma
 - ▶ Resultados robustos a medidas alternativas de produção
- **Potenciais compradores (L_m):**
 - ▶ Total de domicílios no país (segundo BLP 1995)
 - ▶ Resultados robustos a $L_m = 25\%$ dos domicílios

Resultados Empíricos: Parâmetros Principais

Parâmetros comuns à demanda e precificação (Tabela 2):

Parâmetro	Estimativa	Erro Padrão
μ (especificação do preço na utilidade)	-0,278	(0,036)
α (sensibilidade ao preço)	71,812	(27,994)
σ_1 (correlação dentro do subgrupo)	0,522	(0,062)
σ_2 (correlação entre subgrupos da mesma classe)	-0,081	(0,162)
γ_q (retornos de escala)	-0,116	(0,011)
Efeito fixo demanda – França ($\hat{\xi}_m$)	0,463	(0,172)
Efeito fixo demanda – RU ($\hat{\xi}_m$)	1,408	(0,207)
Efeito fixo custo – Alemanha ($\hat{\omega}_m$)	0,060	(0,028)
Efeito fixo custo – RU ($\hat{\omega}_m$)	0,116	(0,029)

- $\sigma_1 = 0,522$: forte correlação dentro do subgrupo $\Rightarrow$ **poder de mercado doméstico**
- $\gamma_q = -0,116$: produção em 10% $\Rightarrow$ custo total +8,9% (economias de escala)

Resultados Empíricos: Multiplicadores de Lagrange e Cotas

Multiplicadores de Lagrange sobre firmas japonesas (Tabela 2):

País	Estimativa ($\hat{\lambda}_m$)	Erro Padrão
França	826,5	(248,3) *** vinculante
Alemanha	-176,9	(248,1) não vinculante
Itália	1.820,8	(293,1) *** muito vinculante
Reino Unido	214,3	(244,1) não vinculante
Bélgica (controle, sem cota)	insignificante	—

- **Itália:** maior multiplicador – cota absoluta de $< 1\%$, extremamente restritiva
- **França:** cota percentual de 3%, vinculante e bem identificada
- Alemanha e RU: cotas “voluntárias”, não vinculantes
- Bélgica insignificante $\Rightarrow$ multiplicadores capturam efeito da cota
- Coiusão específica para **Alemanha e RU não rejeitada**

Discriminação de Preços: Markups Relativos por Modelo e País

Modelo	Bélgica	França	Alemanha	Itália	Reino Unido
Fiat Uno	7,6	8,7	9,8	21,7	8,7
Fiat Tipo	8,4	9,2	9,0	20,8	9,1
Fiat Croma	9,0	9,6	9,7	21,2	9,8
Renault 5	8,0	10,4	8,4	8,8	8,4
Renault 19	8,9	13,0	9,2	9,5	9,0
Nissan Micra	8,1	23,1	8,9	36,1	12,5
Toyota Corolla	9,7	19,6	13,0	24,2	13,6
VW Golf	9,3	10,3	12,2	11,0	10,0
Mercedes 190	14,3	14,4	17,2	15,6	12,3
BMW 7-series	15,7	15,7	14,7	19,0	21,5

- **Poder doméstico:** Fiat cobra o dobro do markup na Itália; Renault carrega sobrepreço na França
- **Renda de cota:** Nissan e Toyota com markups muito altos na França e Itália
- **Classes superiores:** markups crescem com a classe do veículo

Índice de Lerner por País e Segmento

- Índice de Lerner: média ponderada pelas vendas dos markups relativos

Segmento	Bélgica	França	Alemanha	Itália	Reino Unido
Mini e pequeno	8,1	10,4	9,5	16,4	10,2
Médio	9,2	11,5	11,3	16,1	11,0
Grande	9,8	12,1	12,2	15,6	11,8
Executivo	10,4	13,2	11,4	14,6	12,5
Luxo	13,4	13,4	15,9	18,8	14,2
Esporte	14,4	15,3	15,2	17,5	19,9
Indústria total	9,4	11,4	11,9	16,3	11,4

Índice de Lerner: Interpretação

- **Itália (16,3%):** maior índice – Fiat quase monopolista nas classes baixas + cota japonesa muito restritiva
- **Bélgica (9,4%):** menor – nenhum produtor doméstico, nenhuma cota
- Discriminação **mais pronunciada nas classes baixas:** poder doméstico + cota restringe número de veículos (não valor), induzindo firmas japonesas a subir preços mais em modelos baratos
- Efeitos fixos de custo residuais (Alemanha, RU): coiusão, catalisadores/assistência e margens de distribuidores não captadas pelo modelo

Conclusões: Fontes de Discriminação

- **Discriminação internacional de preços confirmada** no mercado europeu de automóveis em 1990

Fonte 1 – Elasticidades-preço (poder doméstico):

- Firmas domésticas na França, Alemanha, RU e Itália enfrentam elasticidades muito menores
- σ_1 elevado $\Rightarrow$ preferências correlacionadas dentro do subgrupo (origem $\times$ classe) $\Rightarrow$ subgrupos domésticos pouco concorridos $\Rightarrow$ markups domésticos mais altos

Fonte 2 – Cotas de importação:

- Cotas vinculantes na França e Itália (multiplicadores de Lagrange significativos)
- Firmas japonesas obtêm renda de cota, especialmente em classes baixas (cota restringe unidades, não valor)

Conclusões: Colusão e Robustez

Fonte 3 – Colusão:

- Especificação com colusão específica não pode ser rejeitada para Alemanha e RU
- Colusão geral em todos os países é rejeitada pelos dados
- Sugere precificação coordenada em mercados com cotas “voluntárias” (menor pressão competitiva japonesa)

Robustez:

- Resultados robustos a medidas alternativas de produção mundial (Q_j)
- Robustez a proxy de preço de transação e especificações de L_m
- Limitação principal: corte transversal único (1990) – não captura dinâmica cambial nem mudanças estruturais pós-integração

Limitações

- Corte transversal único (1990): não captura pass-through dinâmico de câmbio nem mudanças estruturais
- Hipótese de exogeneidade das características físicas: válida no curto prazo; questionável no longo prazo
- τ_m (margens de distribuidores) não separadamente identificado de ω_m (custos de país)
- Multiplicadores de Lagrange assumidos iguais entre todas as firmas japonesas dentro de cada país
- Ausência de dados detalhados sobre margens de distribuidores e demográficos por país
- Modelo estático – não modela durabilidade dos automóveis nem estoque de veículos em uso

Extensões Sugeridas e Legado

Extensões sugeridas:

- Dados longitudinais (1970–1995): pass-through cambial, declínio do poder de mercado doméstico, remoção das cotas após o Acordo de Auto (1991)
- Análise de bem-estar via simulações: harmonização tributária, eliminação de cotas, redução de custos de arbitragem
- Modelos mais flexíveis (BLP 1995, Feenstra e Levinsohn 1995) para melhor estimativa das elasticidades e redução dos efeitos fixos residuais

Legado:

- Referência clássica em OI empírica – influenciou diretamente Goldberg e Verboven (2001, 2004) e a literatura sobre discriminação de preços em mercados internacionais

Obrigado

Obrigado!